



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ROBÓTICA ORIENTADA A COMPETENCIA Y SIMULACIÓN

Módulo: Programación Avanzada

Profesora: WAYAR, Carla Argentina

Sistema de Seguridad Inteligente basado en IoT

Estudiante: OVIEDO DIEZ, Carolina del Carmen

Julio 2026

Introducción.....	3
Propósito del Proyecto.....	4
Objetivos.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Diagrama de bloques.....	6
Descripción del Sistema.....	7
Cómputo de materiales.....	11
Simulación.....	14
Diseño Electrónico.....	17
Desarrollo e Implementación del Prototipo.....	20
Resultados.....	25
Análisis FODA.....	27
Conclusiones.....	29

Introducción

La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha impulsado el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de interactuar con el entorno, procesar información y transmitir datos en tiempo real. En este contexto, el Internet de las Cosas (IoT) se ha convertido en una de las áreas de mayor crecimiento tecnológico, permitiendo la interconexión de dispositivos físicos mediante redes de comunicación para la automatización y supervisión de distintos procesos.

Actualmente, la programación de sistemas embebidos y dispositivos conectados constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de soluciones aplicadas a diferentes ámbitos, tales como la industria, la domótica, la seguridad y el monitoreo remoto. La integración entre hardware, software y servicios en la nube permite crear aplicaciones capaces de recopilar información, analizar eventos y generar respuestas automáticas ante determinadas situaciones.

En el marco de la materia Programación Avanzada, el desarrollo de proyectos integradores representa una oportunidad para aplicar conocimientos relacionados con programación, comunicación de datos, plataformas IoT, servicios web y desarrollo de aplicaciones conectadas. Asimismo, permite adquirir experiencia en la resolución de problemas reales mediante el uso de herramientas tecnológicas actuales.

El presente trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema inteligente basado en IoT que integra sensores, una placa ESP32, plataformas de monitoreo remoto y servicios de mensajería instantánea. A través de este proyecto se busca aplicar de manera práctica los contenidos desarrollados durante la asignatura, fortaleciendo las competencias relacionadas con la programación de sistemas conectados y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.

Propósito del Proyecto

La seguridad de pequeños comercios y locales comerciales representa una necesidad importante para propietarios y emprendedores, especialmente durante los períodos en los que los establecimientos permanecen cerrados o sin supervisión directa. Muchos sistemas de seguridad disponibles en el mercado ofrecen múltiples funcionalidades, pero suelen requerir inversiones elevadas en equipamiento, instalación y mantenimiento.

A partir de esta problemática surge la propuesta de desarrollar un sistema de seguridad inteligente basado en tecnologías IoT, capaz de detectar posibles intentos de intrusión y notificar al usuario de manera remota. La idea del proyecto se fundamenta en la posibilidad de aprovechar componentes electrónicos de bajo costo, plataformas de monitoreo en la nube y servicios de mensajería instantánea para implementar una solución funcional y accesible.

El sistema desarrollado busca proporcionar una primera línea de detección mediante sensores de presencia y movimiento, generar alertas visuales y sonoras para disuadir posibles intrusos y permitir el monitoreo remoto mediante Internet. Además, el proyecto permite aplicar conceptos relacionados con programación avanzada, comunicación entre dispositivos, integración de servicios web y desarrollo de aplicaciones conectadas.

La elección de este proyecto se encuentra alineada con la propuesta de la asignatura Programación Avanzada, en la cual se planteó como trabajo final el desarrollo de un prototipo o sistema que incorporara tecnologías IoT y permitiera integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado. En este sentido, el sistema de seguridad inteligente constituye una aplicación práctica que reúne programación de microcontroladores, conectividad WiFi, plataformas de monitoreo en la nube, servicios de mensajería y desarrollo de aplicaciones móviles, permitiendo poner en práctica de manera conjunta los contenidos abordados en la materia.

Objetivos

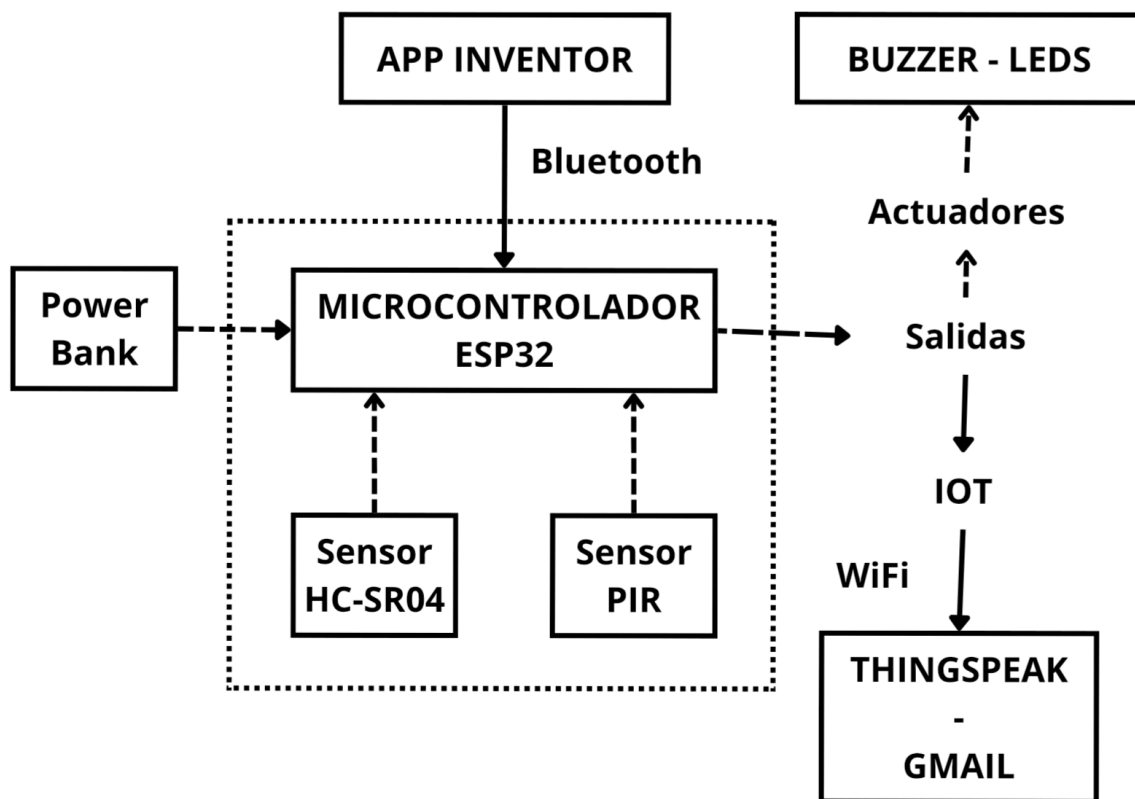
Objetivo General

- Diseñar e implementar un sistema de seguridad inteligente basado en tecnologías IoT utilizando una placa ESP32, capaz de detectar posibles intrusiones, generar alertas locales y remotas, registrar eventos en la nube y permitir el monitoreo del sistema mediante Internet.

Objetivos Específicos

- Aplicar los conceptos de programación avanzada adquiridos durante el cursado.
- Programar una placa ESP32 para el control y monitoreo del sistema.
- Implementar comunicación WiFi para la transmisión de datos.
- Integrar un sensor ultrasónico HC-SR04 para la detección de presencia en el acceso al local.
- Integrar un sensor PIR para la detección de movimiento en el interior del establecimiento.
- Implementar alertas visuales y sonoras mediante LEDs y buzzer.
- Enviar notificaciones automáticas por mensajería móvil.
- Registrar eventos y variables del sistema en ThingSpeak para su monitoreo remoto.
- Desarrollar una aplicación móvil que permita activar, desactivar y supervisar el sistema.
- Realizar simulaciones y pruebas de funcionamiento del prototipo.
- Documentar el desarrollo mediante un informe técnico y un repositorio GitHub.

Diagrama de bloques



Descripción del Diagrama de Bloques

El sistema de seguridad inteligente está compuesto por una placa ESP32 que actúa como unidad central de procesamiento y control. La alimentación del sistema es suministrada mediante un power bank de 5 V, proporcionando autonomía y portabilidad al prototipo.

La ESP32 recibe información proveniente de dos sensores: un sensor ultrasónico HC-SR04 encargado de detectar la presencia de personas en las proximidades del acceso al local y un sensor PIR utilizado para detectar movimiento en el interior del establecimiento. A partir de los datos obtenidos, el microcontrolador ejecuta la lógica de funcionamiento del sistema y determina el estado de alarma correspondiente.

Cuando se detecta una situación de riesgo, la ESP32 activa los actuadores del sistema, conformados por indicadores luminosos LED y un buzzer, los cuales generan alertas visuales y sonoras para advertir la presencia de un posible intruso.

Adicionalmente, mediante la conexión WiFi, el sistema se comunica con servicios IoT externos. La plataforma ThingSpeak permite registrar y monitorear los eventos generados por el sistema, mientras que Gmail se utiliza para enviar notificaciones instantáneas al

usuario. Asimismo, una aplicación desarrollada en MIT App Inventor permite la interacción remota con el sistema, posibilitando su activación, desactivación y supervisión desde un dispositivo móvil.

Descripción del Sistema

Arquitectura General

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de seguridad inteligente basado en tecnologías IoT (Internet of Things), diseñado para detectar posibles intentos de intrusión en un local comercial y generar alertas tanto locales como remotas. El sistema integra sensores, actuadores, plataformas de monitoreo en la nube y aplicaciones móviles, permitiendo supervisar el estado del establecimiento en tiempo real desde cualquier ubicación con acceso a Internet.

La arquitectura del sistema se encuentra centrada en una placa ESP32, la cual actúa como unidad principal de procesamiento y control. Este microcontrolador recibe información proveniente de los sensores instalados, ejecuta la lógica de funcionamiento programada y controla las acciones correspondientes según los eventos detectados.

Detección Perimetral

El sistema incorpora un sensor ultrasónico HC-SR04 ubicado en el marco superior de la puerta del acceso al local. Su función es detectar la presencia de personas dentro de una distancia previamente establecida. Cuando se detecta una aproximación, el sistema interpreta el evento como una posible intención de ingreso y activa una respuesta preventiva destinada a desalentar la intrusión.

Como medida disuasoria, la ESP32 enciende dos LEDs blancos instalados en el interior del local, simulando actividad dentro del establecimiento. De esta manera se busca generar la percepción de que el lugar se encuentra ocupado, disminuyendo la probabilidad de que un posible intruso continúe con el intento de ingreso. Simultáneamente, el evento es registrado en la plataforma ThingSpeak para su monitoreo y almacenamiento.

Confirmación de Intrusión

Para aumentar la confiabilidad del sistema y reducir falsas alarmas, se implementa una segunda etapa de verificación mediante un sensor PIR (Passive Infrared Receiver) ubicado en el interior del establecimiento. Este sensor detecta variaciones en la radiación infrarroja producidas por el movimiento de personas. Si luego de la detección inicial se registra movimiento interno dentro del tiempo establecido, el sistema considera confirmada la intrusión.

Una vez confirmada la presencia de un intruso dentro del local, la ESP32 activa los mecanismos de alarma correspondientes. Se enciende un LED rojo de advertencia visible desde el exterior y se activa un buzzer encargado de generar una señal sonora de alerta. Además, el sistema envía automáticamente una notificación mediante Telegram informando la detección de una intrusión, permitiendo que el propietario tome conocimiento de la situación de manera inmediata.

Gestión de Falsas Alarmas

Si transcurrido el período de verificación no se detecta movimiento en el interior del establecimiento, el sistema interpreta el evento como una falsa alarma o una detección accidental provocada por factores externos, restableciendo automáticamente el estado normal de vigilancia y apagando los indicadores luminosos internos.

Comunicación y Monitoreo IoT

La comunicación entre la ESP32 y los servicios externos se realiza mediante conexión WiFi. Gracias a esta característica, el sistema puede transmitir información en tiempo real hacia plataformas de monitoreo y servicios de mensajería sin requerir módulos adicionales de comunicación.

Para el almacenamiento y visualización de datos se utiliza la plataforma ThingSpeak. Esta herramienta permite registrar variables relevantes del sistema, tales como la distancia detectada por el sensor ultrasónico, el estado del sensor PIR y el estado general de la alarma. La información almacenada puede visualizarse posteriormente mediante gráficos y registros históricos, facilitando el análisis del comportamiento del sistema.

Las alertas remotas se envían mediante correo electrónico utilizando el protocolo SMTP. La ESP32 establece una conexión segura con el servidor de Gmail y, a través

de la librería ESP Mail Client, envía automáticamente un mensaje al propietario cuando se confirma una intrusión. Esta solución permite recibir notificaciones prácticamente en tiempo real sin necesidad de utilizar aplicaciones de mensajería externas.

Aplicación Móvil y Control Remoto

Como complemento, se prevé la utilización de una aplicación desarrollada mediante MIT App Inventor, la cual permitirá al usuario activar y desactivar el sistema de forma remota. La comunicación entre la aplicación y la ESP32 se realizará a través de Internet utilizando la plataforma ThingSpeak como intermediaria, permitiendo enviar y recibir información mediante conexión WiFi.

Esta funcionalidad elimina la necesidad de utilizar interruptores físicos accesibles desde el exterior del local y aporta una mayor flexibilidad operativa al usuario.

Conectividad Mediante Mobile Hotspot

Con el objetivo de facilitar el transporte y la demostración del prototipo en diferentes ubicaciones, la conexión a Internet se realiza mediante la función Mobile Hotspot de un teléfono celular. De esta manera, la ESP32 se conecta siempre a la misma red WiFi configurada previamente, evitando la necesidad de modificar y volver a cargar el código cada vez que el sistema se traslada a un lugar con una red diferente.

Esta solución permite mantener operativas las funciones IoT del proyecto, incluyendo el envío de notificaciones mediante Gmail, la comunicación con la aplicación móvil y el almacenamiento de datos en ThingSpeak. Además, aporta flexibilidad durante las pruebas y presentaciones, permitiendo el funcionamiento del sistema en cualquier lugar donde exista cobertura de datos móviles.

Alimentación del Sistema

La alimentación eléctrica del prototipo es proporcionada mediante un power bank de 5 V conectado a la placa ESP32. Esta solución permite que el sistema funcione de manera autónoma durante las pruebas y demostraciones sin depender de una computadora o fuente de alimentación fija.

Ventajas del Sistema

Entre las principales ventajas del sistema desarrollado se destacan su bajo costo de implementación, la facilidad de ampliación mediante nuevos sensores o funcionalidades, la posibilidad de monitoreo remoto en tiempo real y la integración de tecnologías IoT ampliamente utilizadas en aplicaciones modernas de automatización y seguridad.

Cómputo de materiales

Componente / Material	Cantidad	Función	Proveedor	Costo por unidad
ESP32 WROOM-32	1	Microcontrolador principal encargado del procesamiento de datos, control de sensores, actuadores y comunicación WiFi.	Gamma componentes Alberdi N° Salta, Capital	\$14.500
Sensor HC-SR04	1	Detecta la presencia de personas mediante medición de distancia en la entrada del local.	Gamma componentes Alberdi N° Salta, Capital	\$4.200
Sensor PIR HC-SR501	1	Detecta movimiento en el interior del establecimiento para confirmar una intrusión.	Gamma componentes Alberdi N° Salta, Capital	\$4.200
LED rojo alta intensidad 5 mm	1	Indicador visual de estado de alarma confirmada.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$200
LED blanco alta intensidad 5 mm	2	Simulan la presencia de personas dentro del local para disuadir el ingreso.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$200
Resistencia 220 Ω	1	Limita la corriente de los LEDs (rojo) para evitar daños.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$100
Resistencia 390 Ω	2	Limita la corriente de los LEDs (blanco) para evitar daños.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$100
Buzzer Activo	1	Genera una alarma sonora cuando se confirma una intrusión	Gamma componentes Alberdi N° Salta, Capital	\$2.300

Resistencia 2.2 kΩ	1	Forma parte del divisor resistivo utilizado para adaptar el nivel lógico del pin Echo del HC-SR04.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$100
Resistencia 1 kΩ	1	Complementa el divisor resistivo del sensor ultrasónico.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$100
Protoboard de 830 puntos	1	Permite realizar conexiones temporales sin soldadura durante el desarrollo y pruebas.	Precio actualizado en Mercado libre	\$5.000
Cables Dupont H-H de 30cm y 10 cm	Varios	Realizan las interconexiones entre los componentes electrónicos.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$3.000
Power Bank 5V	1	Alimenta el sistema de forma portátil y autónoma.	Electrónica Güemes Juramento N°1159 General Güemes, Salta	\$18.000
Teléfono Celular	1	Recibe notificaciones mediante Telegram y permite controlar el sistema mediante la aplicación móvil.	Propio	Sin costo
Mobile Hotspot del teléfono celular	-	Proporciona acceso a Internet mediante WiFi para las funciones IoT del sistema.	Servicio de datos móviles	Incluido en plan de datos del usuario
Thingspeak	-	Plataforma IoT utilizada para almacenar y visualizar datos del sistema	Crear cuenta en IoT Analytics - ThingSpeak Internet of Things	API gratuita para proyectos pequeños y no comerciales
Mit App Inventor	-	Herramienta utilizada para desarrollar la	Crear cuenta en MIT App Inventor	Sin costo

		aplicación móvil de control.		
--	--	------------------------------	--	--

Costo Total del Prototipo

El costo estimado para la construcción del prototipo, considerando únicamente los componentes electrónicos y materiales utilizados, es de aproximadamente \$52.300 (pesos argentinos).

Para las pruebas y demostraciones del prototipo se utilizó la función Mobile Hotspot de un teléfono celular, permitiendo proporcionar conectividad WiFi a la ESP32 sin depender de una red fija. Los servicios ThingSpeak, Telegram y MIT App Inventor fueron utilizados en sus versiones gratuitas, suficientes para los requerimientos del proyecto.

Asimismo, el teléfono celular empleado para las pruebas corresponde a un dispositivo de uso personal, por lo que su costo no fue considerado dentro del presupuesto de construcción del prototipo.

Simulación

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la lógica de programación implementada en la placa ESP32, se realizó una simulación funcional antes del montaje físico del prototipo. Esta etapa permitió validar la interacción entre sensores y actuadores, así como comprobar el comportamiento general del sistema frente a diferentes situaciones de operación.

La simulación facilitó la detección temprana de posibles errores de programación y permitió realizar ajustes antes de la implementación sobre hardware real, reduciendo tiempos de desarrollo y aumentando la confiabilidad del sistema.

Para la simulación se utilizó la plataforma online Wokwi, la cual ofrece compatibilidad con la placa ESP32 y diversos componentes electrónicos.

La utilización de esta herramienta permite realizar pruebas funcionales del sistema sin necesidad de disponer inicialmente del prototipo físico completo, facilitando la validación del código y de la lógica de funcionamiento implementada.

Componentes Simulados

Durante la simulación se incorporaron los principales componentes utilizados en el proyecto:

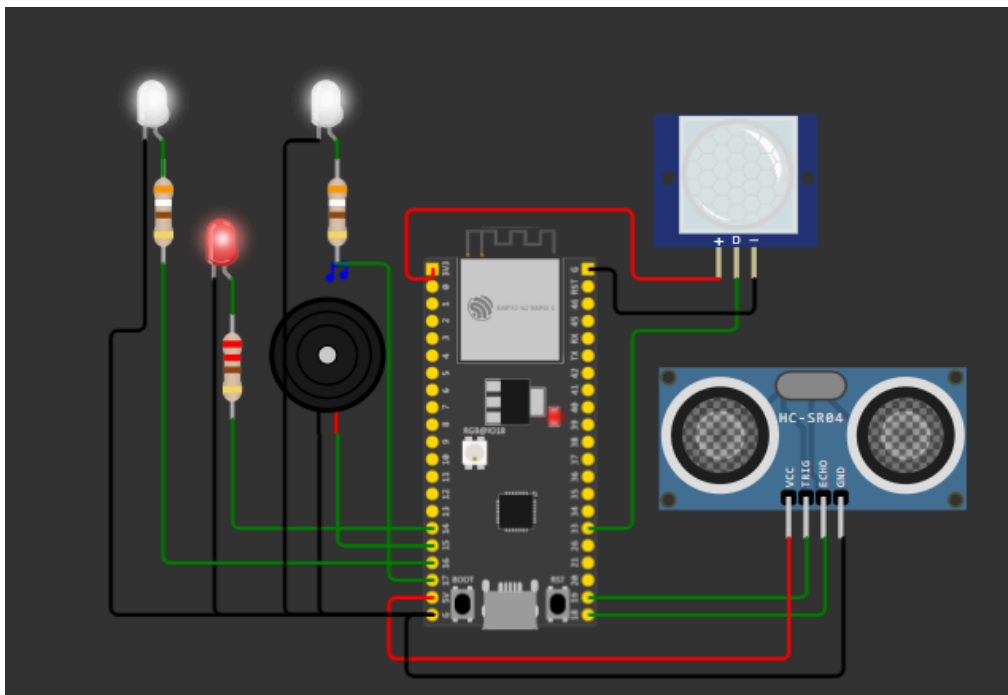
- Placa ESP32 WROOM-32.
- Sensor ultrasónico HC-SR04.
- Sensor PIR.
- LED rojo indicador de alarma.
- Dos LEDs blancos de iluminación disuasoria.
- Buzzer de alarma.
- Resistencias
- Elementos auxiliares de conexión.

La simulación permitió verificar el funcionamiento conjunto de estos dispositivos y validar la lógica de detección desarrollada para el sistema de seguridad.

Escenarios de Prueba

Se realizaron diferentes pruebas para verificar el comportamiento del sistema en las distintas condiciones de funcionamiento previstas.

- Estado de Vigilancia donde se comprobó que el sistema permaneciera monitoreando continuamente los sensores mientras no se detectaran eventos de interés.
- Detección de Presencia en la Entrada, se simuló la aproximación de una persona al acceso del local mediante el sensor ultrasónico HC-SR04. Con esto, se detectó la disminución de la distancia medida, se activó el estado de alerta preventiva, se encendieron los LEDs blancos interiores y el LED rojo comenzó a indicar el estado de advertencia.
- Confirmación de Intrusión. Posteriormente se simuló movimiento dentro del establecimiento mediante el sensor PIR, donde el sistema confirmó la intrusión, activó la alarma sonora mediante el buzzer y los LEDs indicadores comenzaron a parpadear. Se verificó la correcta ejecución de la lógica programada.
- Falsa Alarma. También se evaluó la situación en la que el sensor ultrasónico detecta presencia próxima al acceso pero posteriormente no se registra movimiento interno.



Simulación completa del sistema de seguridad IoT en Wokwi

Es importante mencionar que durante la simulación realizada en Wokwi no se incorporó el divisor resistivo utilizado en la línea Echo del sensor ultrasónico HC-SR04. Esto se debe a que la simulación permite la comunicación directa entre el sensor y la ESP32 sin generar inconvenientes funcionales.

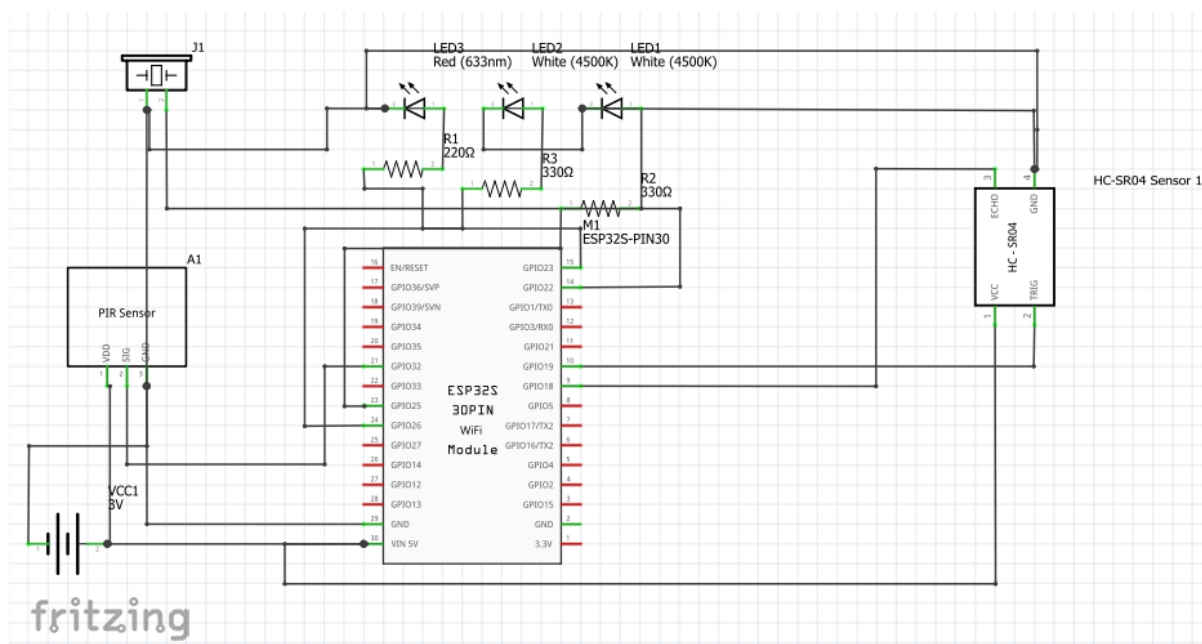
Sin embargo, en la implementación física del prototipo se contempla la incorporación de un divisor resistivo compuesto por resistencias de 2,2 k Ω y 1 k Ω , con el objetivo de adaptar el

nivel lógico de 5V proveniente del pin Echo del HC-SR04 a los 3,3V admitidos por las entradas de la ESP32, garantizando así la protección del microcontrolador y el correcto funcionamiento del sistema.

Diseño Electrónico

Con el objetivo de documentar las conexiones eléctricas del prototipo, se elaboró un esquema electrónico utilizando la herramienta Fritzing. El esquemático permite representar de manera clara la interconexión entre la placa ESP32, los sensores, actuadores y elementos auxiliares utilizados en el proyecto.

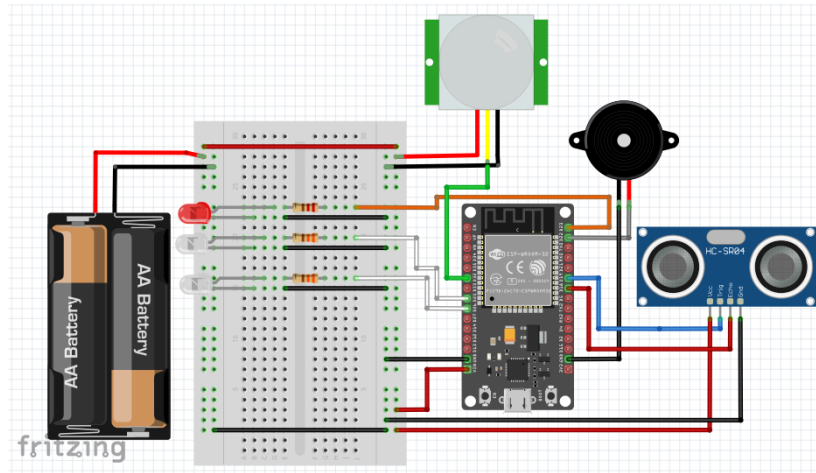
Esta representación facilita la comprensión del circuito y constituye una referencia para futuras tareas de mantenimiento, ampliación o construcción de nuevas versiones del sistema.



Esquemático electrónico del sistema

Además del esquemático, se realizó una representación visual del montaje físico mediante la vista de protoboard proporcionada por Fritzing.

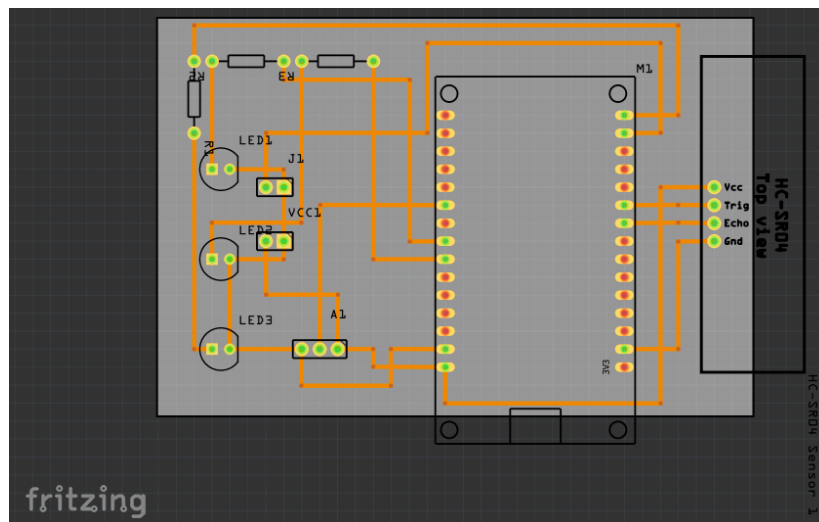
Esta vista permite observar la ubicación de los componentes y las conexiones realizadas durante la construcción del prototipo, facilitando el proceso de ensamblaje y reduciendo la probabilidad de errores de conexión.



Diseño de conexiones del prototipo

Como etapa complementaria del proyecto se desarrolló una propuesta de placa de circuito impreso (PCB), orientada a una futura implementación definitiva del sistema.

La PCB permitiría reemplazar las conexiones temporales realizadas sobre protoboard por una solución más compacta, robusta y adecuada para aplicaciones reales, mejorando tanto la confiabilidad eléctrica como la presentación general del dispositivo.



Diseño PCB propuesto

Durante el desarrollo del sistema se procuró mantener una distribución ordenada de los componentes, minimizando la longitud de las conexiones y facilitando futuras tareas de mantenimiento o ampliación.

El diseño contempla la incorporación de un divisor resistivo en la línea Echo del sensor ultrasónico HC-SR04, permitiendo adaptar los niveles de tensión a los valores admitidos por la ESP32. Aunque este elemento no fue representado durante la simulación funcional, sí forma parte del diseño previsto para la implementación física del prototipo.

Asimismo, la arquitectura fue concebida de manera modular, permitiendo incorporar nuevos sensores, actuadores o funcionalidades IoT sin realizar modificaciones significativas sobre la estructura principal del sistema.

Desarrollo e Implementación del Prototipo

Configuración de la ESP32

Antes del montaje físico se realizó la configuración de la placa ESP32 DevKit V1 utilizando el entorno de desarrollo Arduino IDE.

Para ello se instaló el paquete de soporte para placas ESP32 y se incorporaron las librerías necesarias para implementar la conectividad WiFi, el envío de notificaciones mediante el protocolo SMTP utilizando una cuenta de Gmail y la comunicación con la plataforma ThingSpeak para el monitoreo remoto de las variables del sistema.

Entre las principales librerías utilizadas se encuentran:

- `#include <WiFi.h>` : Conexión de la ESP32 a redes WiFi
- `#include <BluetoothSerial.h>` : Comunicación con Bluetooth
- `#include <ThingSpeak.h>` : Comunicación con la plataforma ThingSpeak
- `#include <ESP_Mail_Client.h>` : Implementa el protocolo SMTP para el envío de notificaciones por correo electrónico.

Posteriormente se desarrolló y cargó el programa principal en la memoria de la ESP32 utilizando el puerto USB de la placa y el entorno Arduino IDE.

La programación fue realizada en lenguaje C++ empleando la estructura habitual de Arduino basada en las funciones `setup()` y `loop()`, permitiendo la ejecución continua de la lógica de detección y monitoreo implementada.

Montaje del Hardware

La construcción del prototipo se realizó utilizando una placa de pruebas (protoboard) para distribuir las líneas de alimentación de 5V y GND necesarias para el funcionamiento de los distintos componentes electrónicos.

La ESP32 fue montada directamente sobre una protoboard, la cual se utilizó como base de soporte y organización del sistema. Debido a las dimensiones de la placa, esta ocupó gran parte del área central de la protoboard, dejando disponible únicamente una fila lateral para la realización de las conexiones eléctricas.

A partir de esta disposición, todas las conexiones hacia los distintos componentes se realizaron desde un único lado de la protoboard, lo que permitió optimizar el espacio y mantener un orden funcional en el cableado del sistema.

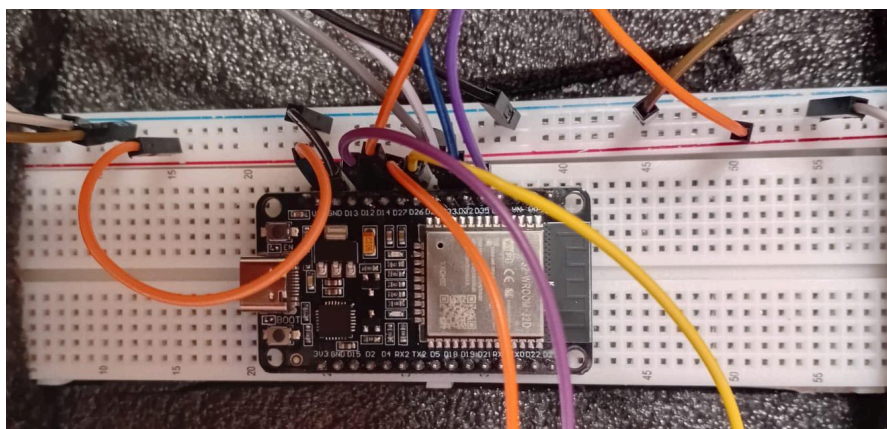
Los sensores fueron conectados mediante cables Dupont, facilitando la interconexión entre la protoboard y cada módulo, lo que permitió una instalación flexible, así como una rápida adaptación durante las pruebas y ajustes del sistema.

En el caso de los actuadores, como LEDs y buzzer, estos fueron soldados junto con sus respectivas resistencias para garantizar estabilidad mecánica y eléctrica. Sin embargo, en el lado de conexión hacia la protoboard se incorporaron conectores tipo macho, permitiendo su conexión mediante cables sin necesidad de soldar directamente a la placa principal, lo que facilita el mantenimiento y la reconfiguración del sistema.

Este esquema de montaje híbrido permitió combinar una estructura firme en los actuadores con flexibilidad en la conexión de sensores, logrando un prototipo funcional, ordenado y adecuado para la construcción y validación experimental del sistema IoT desarrollado.

El prototipo integra los siguientes dispositivos:

- Placa ESP32
- Sensor ultrasónico HC-SR04.
- Sensor PIR HC-SR501.
- LED rojo indicador de alarma.
- Dos LEDs blancos de iluminación disuasoria.
- Buzzer pasivo para señalización sonora.
- Resistencias limitadoras de corriente.



Montaje físico del prototipo

Asignación de Pines Utilizados

Componente	Pin ESP32	Tipo de señal
Trigger HC-SR04	GPIO 32	Digital - Salida
Echo HC-SR04	GPIO 35	Digital - Entrada
Sensor PIR	GPIO 33	Digital - Entrada
LED rojo	GPIO 14	Digital - Salida
LED blanco 1	GPIO 27	Digital - Salida
LED blanco 2	GPIO 26	Digital - Salida
Buzzer	GPIO 12	Digital - Salida

Los pines del ESP32 se configuraron en el programa según su función específica. Los sensores se definieron como entradas digitales para la adquisición de datos, mientras que los actuadores se configuraron como salidas. En el caso del HC-SR04, se utiliza un pin de salida (Trigger) y uno de entrada (Echo), permitiendo medir distancia mediante el tiempo de retorno del pulso ultrasónico. El buzzer puede trabajar mediante señal PWM para generar distintos patrones de alarma.

Alimentación del Sistema

La alimentación eléctrica del sistema se realiza mediante una batería portátil tipo Power Bank de 5 V conectada al puerto USB de la placa ESP32.

Esta solución permite que el prototipo funcione de manera autónoma sin necesidad de permanecer conectado a una computadora o a una fuente de alimentación fija, facilitando las pruebas, demostraciones y el transporte del sistema.

Una vez energizada la ESP32, la alimentación es distribuida hacia los distintos componentes mediante las líneas VCC y GND de la protoboard. De esta manera, sensores y actuadores comparten una referencia común de alimentación y tierra, simplificando el cableado del circuito.

Implementación de la Lógica de Seguridad

La lógica de funcionamiento fue desarrollada utilizando el entorno Arduino IDE y ejecutada sobre la placa ESP32. El sistema fue diseñado para operar mediante un proceso de detección escalonado, permitiendo reducir la probabilidad de falsas alarmas.

Inicialmente, el sensor ultrasónico HC-SR04 monitorea continuamente el área de acceso al establecimiento. Cuando se detecta una persona dentro de la distancia configurada, el sistema activa una alerta preventiva encendiendo los LEDs blancos interiores y modificando el estado del LED rojo indicador.

Posteriormente, el sensor PIR verifica la existencia de movimiento dentro del local. Si se detecta actividad en el interior durante el período de observación establecido, el sistema confirma la intrusión y activa la alarma sonora mediante el buzzer, además de generar las correspondientes notificaciones remotas.

En caso de que no se detecte movimiento interno dentro del tiempo configurado, el evento es considerado una falsa alarma y el sistema retorna automáticamente al estado normal de vigilancia.

Comunicación del sistema IoT

El sistema implementa una arquitectura de comunicación IoT basada en dos servicios principales: ThingSpeak para el almacenamiento y monitoreo remoto de variables, y Gmail para el envío automático de notificaciones por correo electrónico.

ThingSpeak recibe periódicamente la información generada por la ESP32, incluyendo la distancia medida por el sensor ultrasónico, el estado del sensor PIR y el estado general de la alarma, permitiendo su visualización mediante gráficos y registros históricos.

Paralelamente, cuando el sistema confirma una intrusión, la ESP32 establece una conexión segura con el servidor SMTP de Gmail utilizando la librería ESP Mail Client y envía automáticamente un correo electrónico al usuario con la información correspondiente al evento detectado.

Integración con ThingSpeak

Para el almacenamiento y monitoreo de información se implementó la plataforma IoT ThingSpeak. La ESP32 transmite periódicamente datos relacionados con el estado del sistema, permitiendo generar registros históricos y gráficos de seguimiento.

Durante el desarrollo del proyecto se configuraron los siguientes campos:

Campo	Variable Registrada
-------	---------------------

Field 1	Distancia medida por el HC-SR04
Field 2	Estado del sensor PIR
Field 3	Estado general de la alarma

La utilización de esta plataforma facilita el análisis del comportamiento del sistema y permite acceder a la información desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Conectividad Mediante Mobile Hotspot

Para proporcionar acceso a Internet al sistema durante las pruebas se utilizó la función Mobile Hotspot de un teléfono celular.

Mediante esta configuración, la ESP32 se conecta automáticamente a la red WiFi generada por el dispositivo móvil, permitiendo utilizar las funcionalidades IoT sin depender de una red fija o de modificaciones en la configuración del programa.

Esta solución aporta portabilidad al prototipo y facilita su utilización en distintos entornos de prueba o demostración.

Resultados

El sistema de seguridad IoT desarrollado cumplió con los objetivos planteados, logrando la integración del microcontrolador ESP32 con los sensores HC-SR04 y PIR, la aplicación móvil desarrollada en App Inventor, la plataforma ThingSpeak y el servicio de notificaciones mediante correo electrónico (Gmail).

Las pruebas realizadas demostraron el correcto funcionamiento de la lógica del sistema. La aplicación móvil permitió armar y desarmar el sistema de forma remota mediante conexión WiFi e intercambio de datos a través de la plataforma ThingSpeak. Una vez armado, el sensor ultrasónico HC-SR04 detectó la presencia de personas frente al acceso durante el tiempo configurado, activando el estado de alerta con el encendido de la iluminación interior como medida disuasoria. Si posteriormente el sensor PIR detectaba movimiento en el interior del recinto dentro del tiempo establecido, el sistema confirmaba la intrusión y activaba el LED rojo de alarma junto con la señal sonora del buzzer.

Asimismo, la plataforma ThingSpeak registró correctamente las variables del sistema, permitiendo visualizar el estado de funcionamiento en tiempo real. Además, cuando se producía una condición de alarma, el sistema enviaba notificaciones al correo electrónico configurado mediante Gmail, verificándose su correcta recepción durante las pruebas experimentales.

Durante el desarrollo se intentó integrar simultáneamente Telegram y ThingSpeak en un mismo programa para el envío de notificaciones y el almacenamiento de datos. Sin embargo, aunque ambos servicios funcionaban correctamente de forma independiente, durante las pruebas físicas no fue posible lograr un funcionamiento estable de ambos en un mismo código. Debido a ello, se optó por mantener ThingSpeak para el monitoreo de datos y reemplazar Telegram por el envío de notificaciones mediante Gmail, solución que permitió garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Respecto al montaje físico, se utilizó una placa protoboard de 830 puntos para facilitar la distribución de las líneas de alimentación (VCC y GND) sin necesidad de realizar soldaduras sobre una placa PCB. No obstante, debido al ancho de la ESP32, la disponibilidad de conexiones quedó limitada prácticamente a uno de sus laterales. Por esta razón fue necesario reasignar algunos pines utilizados durante la implementación física, motivo por el cual la conexión final presenta diferencias respecto al esquema empleado en la simulación.

Los resultados obtenidos confirmaron el correcto funcionamiento del sistema de seguridad IoT y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Trabajos futuros

Como trabajo futuro se propone incorporar nuevamente las notificaciones mediante Telegram, debido a que este servicio ofrece una mayor rapidez y visibilidad en dispositivos móviles respecto al correo electrónico. Asimismo, se plantea integrar una cámara compatible con ESP32 (ESP32-CAM) para capturar imágenes del intruso cuando se confirme una intrusión y enviarlas junto con la notificación correspondiente. También podría implementarse almacenamiento histórico de eventos y acceso remoto a las imágenes desde una plataforma web o aplicación móvil.

Análisis FODA

Con el propósito de evaluar el sistema desarrollado desde una perspectiva técnica, se realizó el siguiente análisis FODA, identificando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Fortalezas

El sistema desarrollado integra en una única solución diferentes tecnologías de hardware y software, permitiendo el monitoreo de un ambiente mediante sensores de presencia y movimiento, una aplicación móvil para el armado y desarmado del sistema, almacenamiento de datos en la nube mediante ThingSpeak y envío de notificaciones por correo electrónico.

Asimismo, se destaca el bajo costo de implementación al emplear componentes electrónicos de libre disponibilidad, como la ESP32 y sensores comerciales, facilitando su reproducción y mantenimiento.

Otra fortaleza importante observada durante las pruebas fue la flexibilidad de conexión a Internet. El sistema pudo operar tanto utilizando una red WiFi convencional como mediante el punto de acceso (hotspot) de un teléfono móvil, permitiendo mantener las funciones IoT aun cuando no se disponía de una red inalámbrica fija. Esta característica incrementa la portabilidad del sistema y facilita su utilización en distintos escenarios.

Finalmente, la utilización de plataformas de desarrollo de libre acceso, como Arduino IDE, App Inventor y ThingSpeak, permitió reducir costos y simplificar la implementación del proyecto.

Oportunidades

El sistema presenta un importante potencial de ampliación. En futuras versiones podrían incorporarse servicios de mensajería instantánea como Telegram, mejorando la rapidez y visibilidad de las notificaciones respecto al correo electrónico.

Asimismo, la incorporación de una ESP32-CAM permitiría capturar imágenes o fotografías del intruso cuando se confirme una intrusión, aumentando considerablemente el nivel de seguridad del sistema.

También existe la posibilidad de integrar el proyecto con plataformas de domótica, asistentes virtuales o aplicaciones móviles más avanzadas, ampliando sus funcionalidades y permitiendo un mayor nivel de automatización.

Debilidades

Durante el desarrollo se observó que no fue posible obtener un funcionamiento estable utilizando simultáneamente Telegram y ThingSpeak dentro del mismo programa. Si bien ambas tecnologías funcionaban correctamente de forma independiente, la implementación conjunta presentó inconvenientes durante las pruebas físicas, motivo por el cual se optó por utilizar Gmail como medio de notificación.

Por otra parte, el funcionamiento de las características IoT depende de la disponibilidad de una conexión a Internet. Aunque el sistema puede continuar operando localmente mediante Bluetooth, las funciones de monitoreo remoto y envío de notificaciones requieren acceso a una red WiFi o a un punto de acceso móvil.

Finalmente, al tratarse de un prototipo académico implementado sobre una placa protoboard, la instalación no posee el nivel de robustez mecánica que ofrecería un circuito impreso definitivo.

Amenazas

El correcto funcionamiento del sistema puede verse afectado por interrupciones del suministro eléctrico o de la conexión a Internet, lo que impediría el envío de datos hacia ThingSpeak y las notificaciones por correo electrónico.

Asimismo, la dependencia de servicios externos en la nube implica que eventuales modificaciones en las políticas de uso o en la disponibilidad de dichas plataformas podrían afectar determinadas funcionalidades del sistema.

Por último, la evolución constante de las tecnologías de seguridad electrónica representa un desafío para mantener actualizado el proyecto, siendo necesario incorporar nuevas funcionalidades y mejoras para conservar su competitividad.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de seguridad IoT permitió cumplir el objetivo general del proyecto, logrando diseñar e implementar un prototipo funcional basado en la ESP32 para el monitoreo y protección de un ambiente mediante sensores de presencia y movimiento.

Las pruebas realizadas demostraron el correcto funcionamiento de la lógica implementada. El sistema permitió armar y desarmar la alarma desde una aplicación desarrollada en MIT App Inventor, detectar la presencia de personas mediante el sensor ultrasónico HC-SR04, confirmar la intrusión utilizando el sensor PIR y activar la alarma sonora y luminosa correspondiente. Asimismo, los datos fueron enviados correctamente a la plataforma ThingSpeak para su monitoreo y se verificó el envío exitoso de notificaciones mediante correo electrónico (Gmail).

Durante el desarrollo también se presentaron desafíos técnicos. Si bien se logró implementar de forma independiente la comunicación con Telegram y ThingSpeak, no fue posible mantener un funcionamiento estable de ambos servicios simultáneamente en la versión final del sistema. Como alternativa, se optó por utilizar Gmail como medio de notificación, solución que permitió cumplir con los requerimientos funcionales del proyecto.

Además de los aspectos técnicos, el proyecto permitió integrar conocimientos adquiridos durante la carrera relacionados con programación, electrónica, Internet de las Cosas (IoT), redes inalámbricas y desarrollo de aplicaciones móviles. La experiencia obtenida durante las etapas de simulación, implementación física y pruebas experimentales contribuyó significativamente al fortalecimiento de las competencias necesarias para el diseño e implementación de sistemas embebidos.

Finalmente, se concluye que el prototipo desarrollado constituye una base sólida para futuras ampliaciones, tales como la incorporación de una cámara ESP32-CAM para el envío de imágenes del intruso, la integración de nuevos servicios de mensajería instantánea y el desarrollo de funciones adicionales que incrementen la seguridad y la capacidad de monitoreo remoto del sistema.

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera integrada los contenidos abordados durante la asignatura Programación Avanzada, demostrando la importancia de la planificación, la experimentación y la resolución de problemas en el diseño de soluciones tecnológicas basadas en Internet de las Cosas.

Anexos

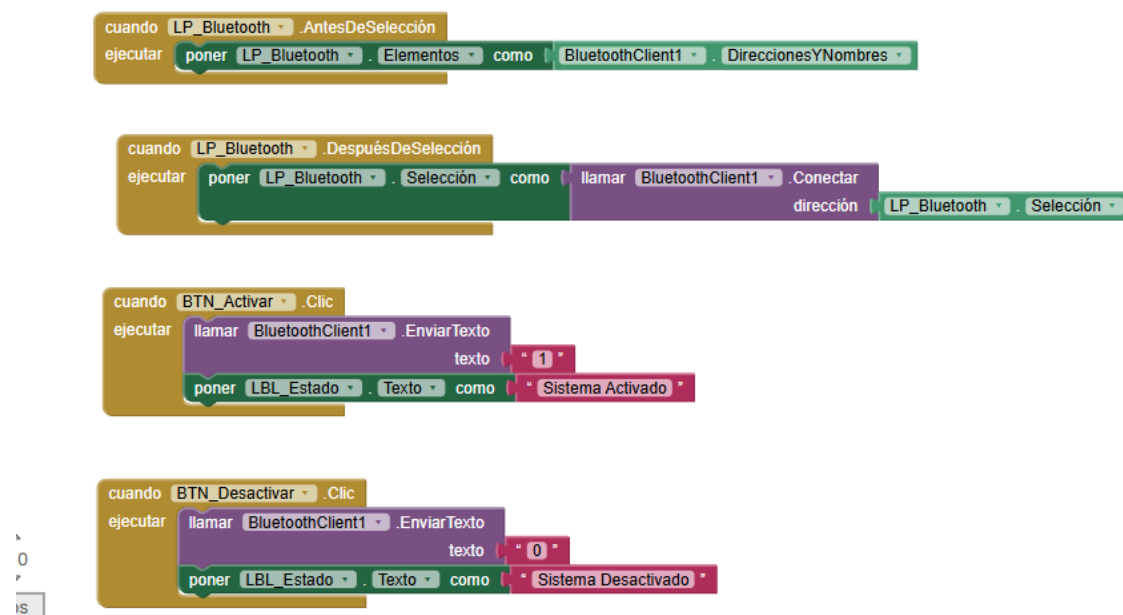
Anexo A. Código fuente

Se incorpora el código completo desarrollado para la ESP32, correspondiente al sistema de seguridad IoT implementado. El código incluye la gestión de sensores, comunicación Bluetooth, conexión con ThingSpeak y envío de notificaciones mediante Gmail.

Disponible en Github: [PROYECTO-SEGURIDAD-IOT-ESP32/Codigo at main · carolinaoviedodiez21-ops/PROYECTO-SEGURIDAD-IOT-ESP32](https://github.com/carolinaoviedodiez21-ops/PROYECTO-SEGURIDAD-IOT-ESP32)

Anexo B. Aplicación móvil

Se presentan las capturas de los bloques de programación desarrollados en MIT App Inventor, así como la interfaz gráfica utilizada para el armado y desarmado del sistema.

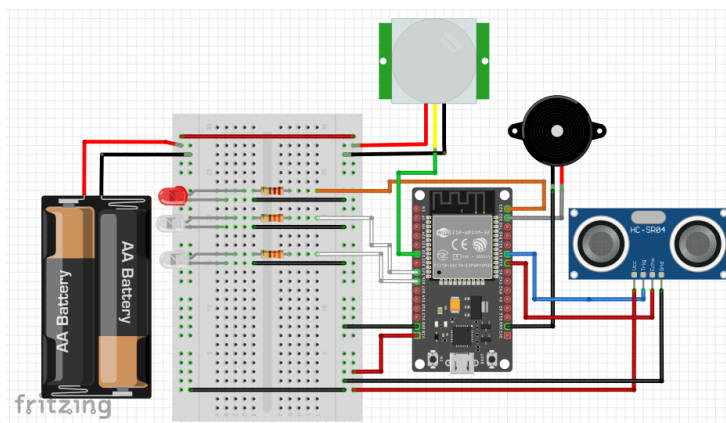


App disponible para descargar en sistema Android:

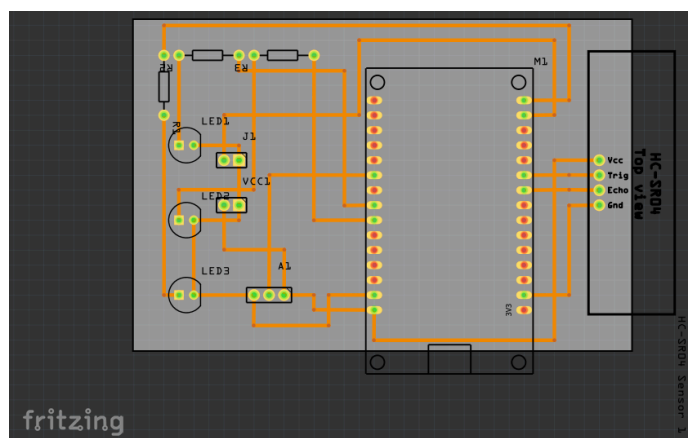


Anexo C. Diagramas

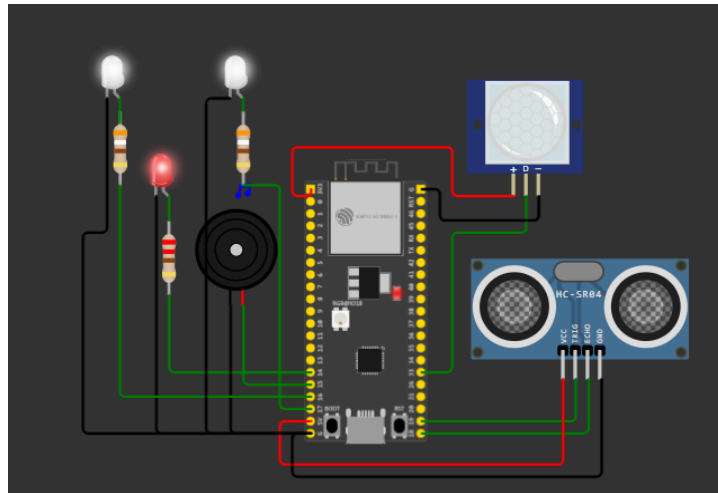
Se incluyen el diagrama de bloques del sistema, el esquema electrónico desarrollado en Fritzing y las simulaciones realizadas durante la etapa de diseño.



Diseño de conexiones del prototipo en Fritzing



Diseño PCB propuesto en Fritzing



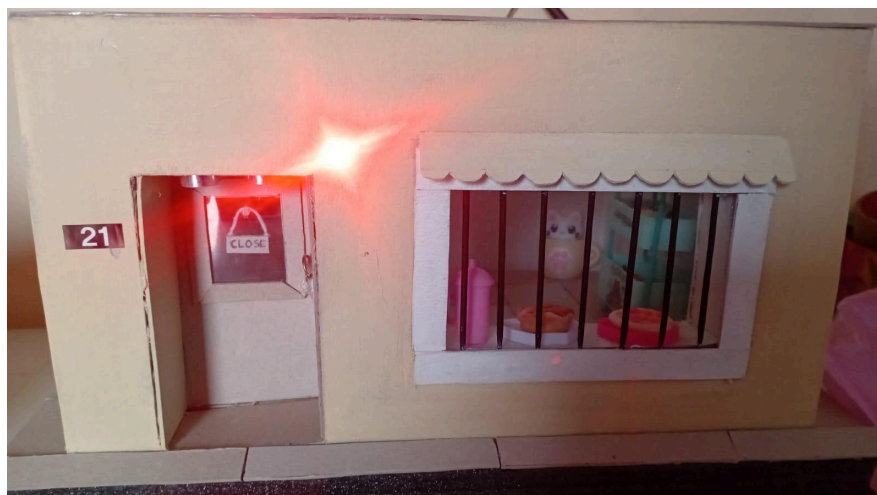
Simulación completa del sistema de seguridad IoT en Wokwi

Ver código y simulación en: [Seguridad IoT - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator](#)

Anexo D. Evidencias experimentales

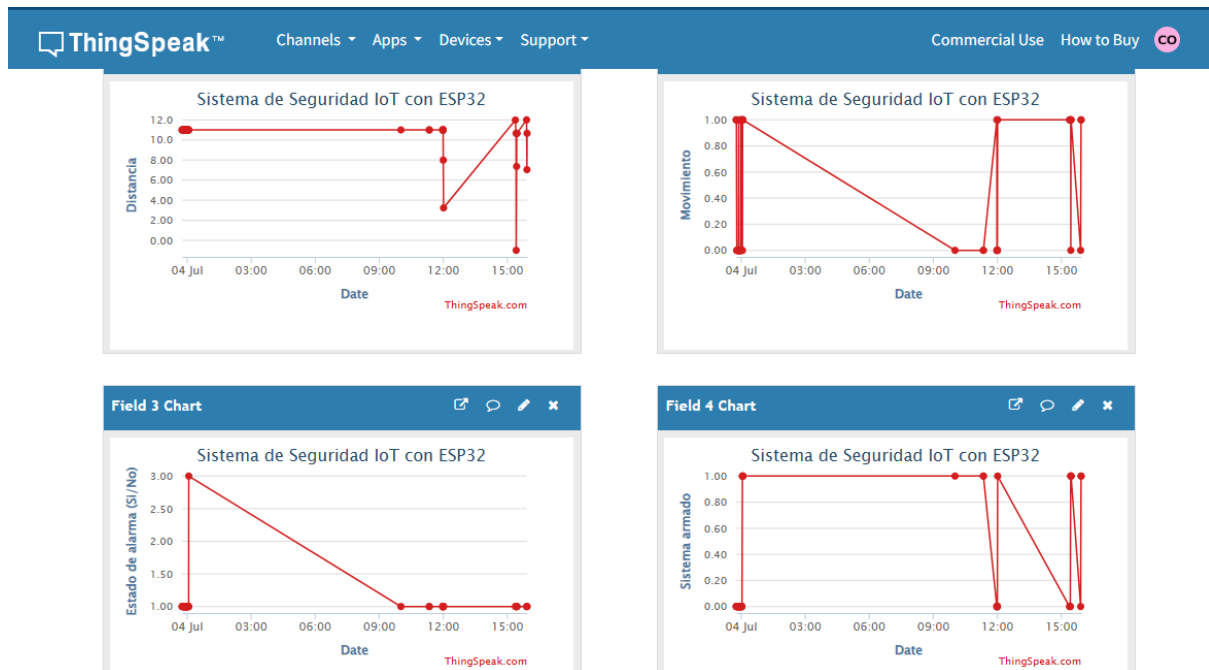
Se incorporan fotografías de la maqueta terminada y capturas de pantalla correspondientes a:







Prototipo físico



Funcionamiento de ThingSpeak.



Correos electrónicos recibidos en Gmail.



Aplicación móvil en funcionamiento.

```
> C: ESP Mail Client v3.4.24
! E: library or device time was not set, see examples/SMTP/Set_Time.ino for manually time setting
> C: connecting to SMTP server
> C: Host > smtp.gmail.com
> C: Port > 465

> C: SMTP server connected, wait for greeting...
< S: 220 smtp.gmail.com ESMTP 5a478bee46e88-30f0bbd223esm35828752eac.21 - gsmtmp

> C: send SMTP command, EHLO
< S: 250-smtp.gmail.com at your service, [186.157.60.57]
< S: 250-SIZE 35882577
< S: 250-8BITMIME
< S: 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH
< S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES
< S: 250-PIPELINING
< S: 250-CHUNKING
< S: 250 SMTPUTF8
> C: send SMTP command, AUTH PLAIN
> C: carolinaoviedodiez21@gmail.com
> C: *****
< S: 235 2.7.0 Accepted
! E: library or device time was not set, see examples/SMTP/Set_Time.ino for manually time setting

> C: send Email

> C: message sent successfully
Email enviado correctamente
Distancia: 7.36 cm | PIR: 1 | Alerta puerta: 1 | Intrusion: 1
| Armado: 1
Distancia: 10.66 cm | PIR: 1 | Alerta puerta: 1 | Intrusion: 1
| Armado: 1
Distancia: 10.66 cm | PIR: 1 | Alerta puerta: 1 | Intrusion: 1
| Armado: 1
Distancia: 10.66 cm | PIR: 1 | Alerta puerta: 1 | Intrusion: 1
| Armado: 1
Distancia: 10.66 cm | PIR: 1 | Alerta puerta: 1 | Intrusion: 1
| Armado: 1
Distancia: 10.66 cm | PIR: 1 | Alerta puerta: 1 | Intrusion: 1
| Armado: 1
```

Monitor Serie durante las pruebas.

Anexo E. Repositorio GitHub

Se proporciona el enlace al repositorio donde se encuentra toda la documentación y el código fuente del proyecto.

Repositorio: [carolinaoviedodiez21-ops/PROYECTO-SEGURIDAD-IOT-ESP32](https://github.com/carolinaoviedodiez21-ops/PROYECTO-SEGURIDAD-IOT-ESP32): Proyecto final de Programación Avanzada. Sistema de seguridad inteligente basado en ESP32 con sensores, Telegram, ThingSpeak y aplicación móvil.